

A Packing of 73 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 73 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.714623. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.714118, obtained by deleting 1 of the 74 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 73 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.714623\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 73$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.714118, obtained by deleting 1 of the 74 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 73/72 = 1.738095$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N73.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 132 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

171462319906809697878707459048770878708709839988567758737578249491462770
4236731755719117582049617

denominator:

100000000000014235388250444574430644822679512059960509169809041539717295
5014811057326351663712292

B Coordinates

73 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N73.txt`.

421017196658 46522857404	208368644490 -453045896896	205929130548 149913407872	148680142437 -462398669064
483635023398 167745349824	49426195531 -323551828763	-277942722670 126693748569	168885413899 -66386199994
123793222256 -464094554493	2633225520 -153987176096	-1732591980 169816966605	544546176017 297022924054
-190093307080 504633044204	-162053449089 42425737273	-255818768368 174468812894	381417991372 -266603993697
483271471117 -90126372800	-138050348682 291921024694	51854856265 -367681021449	95588359473 -237295715413
45565524207 257250547343	557350883952 129933972897	7899765818 -254583823001	252234123793 178313021325
-222683173181 79563986483	-280770576782 332142168948	-55937081675 -413292165347	-393006316094 -158752165573
26791976295 142270460542	243030754646 -148846896232	-190939245136 37879580348	-13319119965 148245985989
-321337364483 -373286748867	-418795190 -300088258943	-3180627812 -61891786760	137600837546 418811352161
42120771004 -194426365039	-151619971418 -314768570037	-63556380780 24180634696	-422925455479 -250314322436
106909351456 -449173561522	-132233486367 -155802778856	412141567654 -380562044284	312271463170 209091855090
-83891489856 78338474185	-9722042855 -185847123456	-19475961512 -35630508992	163155709010 65836011143
-237268914292 -60432061070	261638549079 -69019197674	-291457026169 33551360254	-485653133903 -254859958443
2676779900690 100481293054	-184288396448 407357164540	-119957183453 -360827713186	-310249894412 -49559327353
-263782877223 321276199980	93809301080 520093730949	480822788199 143970136750	-136041626945 355266161871
176498032476 464416691979	178763091720 -188627467260	-118518603000 59850840051	145949455331 -296854515641
-305240313024 336301725869	-567804837087 -197225640307	82264603330 -338347306149	121399112639 -670318977624
-331018603642 165182098929	154395172351 87124417692	-70975777608 -338563478708	-45008583729 105012242599
544447354696 -276563776132	237108767460 -191029574935	-76913915280 -540692403810	157319853768 -101934428800
-131521811845 497061890728	485123734902 206195114251	-651021366438 -12576344151	434753380991 -263480774391
231670871053 16847386209	29947103947 460987201182	-79345506909 -127304046339	145949455331 -296854515641
183947735295 -247094798227	-11971498951 -164405825457	-341332855715 -101714498372	207872063197 29864577521
-344755126366 -138104131366	15951704678 127150858986	-57960116638 161375693715	-223451250610 122782882352
-168370004706 -204333021845	120093575742 273723170166	132726472700 347591868668	44850483548 -261705913824
310895323854 -1010125390	401488113771 -27224771320	-266047217606 23140883821	323939600321 335684677871
12739748364 -33620191428	-653583165854 131236401505	294212142907 3851541961	395437955492 -154570100584
-563449174174 -251844616892	150875971767 -383000187917	380081800497 271891115377	-242599882610 98615473446
165086883866 174457043692	35921636648 610636826660	-79345506909 -127304046339	-534875296052 395381909270
2414450402 -102506348151	-152893996001 111778119345	-224699252245 150419677434	298408288161 124106136446
-250372989999 477710758723	-178012938628 -178791123872	73869716246 518154872974	630904763 -257960328190
-55638070076 363419507299	-37372342577 27913241762	533895108140 -444959974203	82126577742 601310592266
-412870036323 80249781967	-416167401078 134805276795	-117189724221 -484825973668	-107622568404 27295279757
-311459579 135732026848	-90704764548 23842764841	288661743434 105347424403	-61949007776 -91627849348
194906336785 247051851212	-261630442790 153417425376	45037186766 69210184704	-344032768131 -366548780414
205630717586 -461734782588	-94014876956 -427763359596	-111431532610 75929084125	196735678068 63658774433
-522250266869 -147840852773	129592082385 -32131188107	-181761287882 -210567329972	69787335408 -189595575446
304193837201 94795576524	-122582178185 309998433919	348507593592 -11679337053	-344365193726 43175366293
-3465012186875 16872368538	-97543673439 -555992880483	188791816053 386512029348	-102481333636 -108971668922
-61356348827 -10819908750	102391995437 -79561652490	-181133074606 -318533796108	-205501031906 -303515537289
245126939975 447435689022	47863675890 571174685950	-48691672175 347615580374	-659357560499 -121423827127
-338579035040 -143698266465	-501190825737 -112984217310	-37128736826 -425954013574	-149258631750 281910914113
-140168209221 279323379130	-195504354636 7569777544	311264877273 -234099962943	-306759112715 180226958083
-168626692499 321394386885	171718062172 -144683978946	-188969213316 -290280189017	-125875079425 -105040381213
363358567154 285245664802	5712977514 -46130830598	-175164933367 -2436947334	-390274952765 352171253660
262745096340 263934148419	606830955175 -5129878779	-173295794955 137197617855	128370116594 58621675332
-353096499035 -152604384637	230837060773 -234307128504	-360504946843 -153383261780	-162544977734 11734105398
-173470254409 130730682625	277675877239 31506789981	26255633882 -424229233833	-117165321044 -99566167331
-25549848940 -269420730473	-257243341200 -44968848625	-465043721608 187722272653	-279497384782 -77630259249
364500573289 46167839172	-399587078303 98188710042	61478324831 -197961135301	31301113528 -488405126962
-337247525142 -226236327221	-194606016039 170657440195	-282626905240 208808057831	-49836188663 -609474321863
-53314774233 -525282791536	-41088783631 214139662310	6481030636 -50296489582	-79350975158 68800935726
200795775038 -156296890369	210575388430 100359715752	-231722719837 475799234116	-247649470782 -382586521724
-23567503994 218762315325	-397647848605 -104724935349	-64961889456 -492723599066	-423436505775 34525690992
466939090362 -220370471665	59241250375 -574189558768	80706527039 238259644235	-396471352234 140298916805
-73464134070 44768485210	-359263651181 68106225052	-297371271169 93432334446	80696368582 502130439460
318333556370 -424998585507	-52308903346 208344511340	643658029795 -117050176865	286264105569 151697594578
387673690911 -174567247408	-234495286180 -492828007521	-68656874797 -275884519503	435682058759 -274847479935
332120137937 219565572400	433922465566 -141222183552	509392260878 240693093236	203451678122 25152522483
-8095086970 -478710436901	152144437836 442563483892	-150511823702 109782905385	-110902387833 -372708507834
82069516935 220774975370	69782606889 563562020379	181113480265 287387263016	-21137350284 230608413423
298238858128 74812416318	389799730892 54751231811	130464195001 361235526614	-5468380135 -304167363243
-580413458797 -151470121299	727966749632 8692855152	-112010547139 -84505168447	123839837230 -342656866538
13409128784 29023200781	11713314196 364952781665	318054776559 202897365284	170929604153 161574240561
438793076056 -228348755546	4400002610 321051747380	-194830905034 125400742594	-316068004147 -146049364231
-230672105451 -139113752913	86189196738 -64984551160	247678157128 -247827894864	353953386577 -178803752050
413584654564 -48591189971	37926605354 -372072818149	236398393926 -337807669831	43293967188 -155783173278
-94901960692 454449344583	341131736704 50930251566	-68487780153 281722914963	-103266058603 482486587662

-371486342711 -171734205253
52149527593 37685141108
54678715903 -379766717079
172332043290 -8744200319
511918060610 428241847455
380178760480 75098244322
63546060830 -14404800456
-117082410127 -311577275182
545884571572 -262448883497
-158055653342 297204449172
-167946563628 329088872252
-196295684632 126087899108
530520209920 32724690245
-16768687326 -395142621801
-391775427896 -183918584524
139242547123 425978994455
-295267562220 116014669382
-46897008808 585550698836
41912989648 203471246336
-235150393567 102145324498
18203081608 -168193304818
237965427171 542971403
265329314088 -4027573338
280087499258 -105642375008
417492126429 323349253896
137290755825 -422886097034
189485704756 -434727587865
-263108688590 294127166805
-9522698468 -470669867390
-335226699983 -132299366848
158385703205 -431450715576
-9116008264 -91295722709
-106273630033 -192812049372
-471202061747 -168373758087
-308461391161 300833392548
19851673306 -217118906030
303131730103 199130905704
213486410522 45768123781
-218188377999 -159700515850
493247182613 143395725153
365824976274 -292709818999
203538681971 340204719096
-407153286306 405229408225
-149433437669 4047691706
-182018343686 -324610757023
177397802255 -115732723053
299092193716 164405489977
-291213044921 -93761190929
-189290963767 238139961555
-437942446356 124422299334
191243650802 234046495671
102562743920 -315143032275
-131278125082 -238996041345
-325309473355 -443130195859
222088991471 261038544653
259456296858 -128974010188
107859117400 323759542070
85427835139 -445077285367
310949991085 -407573088642
247834084725 -78293918656
309708941578 419090984839
-433893838371 136432651587
-287571025818 -130137859067
144820147872 8276440661
-429542013055 -126174922723
59901729582 -452139811280
269359818947 -790791477570
240443430603 40547297064
301195711388 248282410297
-12810259648 -304173819264
467416203523 -69792910638
337577052686 -230271303026
-231382283355 1003110844
-60482064683 289970855353
-216332930016 -87662565957
-186669505888 456887573146
35824898015 -551484834311
142687020193 -251468567116
-350667265355 -374593551349
196029607056 -130361847757
-496847163017 30229221148
-89130995479 -119655608471
-77777578139 305904558167
-188791243087 240680878766
218486772533 207061461337
-200277587969 553123380991
-418965745409 189483758032
12495062205 198669553618
-434162205387 168794072333
-116451832241 -72815594182
120396319364 -29674708907
-385842698840 -516519931654
-117493495460 -21241698020
294934580545 -145472052319
-274759832828 -1941528883
-391229467578 -364184036973
-53876907403 -27021499999
-36511525763 -612387707485
-244780442430 298482596151
-222355364566 17718913533
20429521036 275945714709
339573010385 83167492102
346249437397 -22221867734
-310581491009 -431414662611
-677574090720 228566129465
86919618217 -246028283400
25865673136 -13150644608
29899292950 -354646106309
135842413923 153791564920
-162271946336 -52905048091
42033473821 376140939580
298309652740 -318228717030
97790206287 147134077895
-243130464488 147043878277
274787095207 -44372302503
60259592305 322446397537
124731418239 485375170392
110142107038 -277507480391
164345611095 240031012037
57368038367 -154040733966
360430295080 13156594502
-574322846898 23952453569
336277515407 389957337075
-361387527727 247550246986
102335701136 505165288906
84381645644 -119374132783
-272853467624 -129466775751
191446796953 7013509810
-138066909984 -234884935170
-112693064786 184778630830
-362854757507 -235048329492
-227545628235 104750526060
-519624365920 244794364686
426443105388 -196697004232
-201819718640 -522073836637
123953096732 -378628902344
178418269751 186720269009
341044884205 -93878430313
69704700850 45189123613
-261791581763 237850712693
-15839711294 -135971779199
212651046998 -824326584685
-359839432899 -254942354025
-152699238865 -15575412884
52219003542 34607088365
363424130557 299240569622
18439811396 -12630826102
-193289205792 -47556599629
-323711076576 -257698883778
-79579290323 97158115370
517311382096 -93224763390
420827905231 -21003182094
-510020959516 75798477217
181295786756 49088032213
180771948870 452791844608
-1634183361 98269748480
-331019175345 563224149294
-12065428808 -2996590992
245844657304 208037186275
78851483826 -161813110954
-546283467570 120731786694
39850289286 22583543721
-94678906466 -322203807018
92457800545 442405781030
-281167341671 -272280471445
-318389043045 -41366866038
-87248559090 16574898128
428793492538 -181103781084
-186637381193 190529290140
-8110690095 270166503923
-71127305112 421608190271
-431249793003 641119964645
119115422366 -446680643657
215925284707 -29720861120
-294177161734 -171612414115
-412001594640 -538741592787
-194734925976 205828610007
-431504110797 109945946706
-198588034209 -276829506779
-34439542173 156786962418
419896362234 197024193956
-65227853295 -136225288372
-296272074882 20971239131
185694203343 168926113222
-487389135649 -410572087352
-145758455220 434948957459
-9090020756 207061461337
423869343133 133003649350
198393791956 -276625945390
188310894745 -557573827497
-1437698852 146657687940
-130491398123 97528873393
-60768903023 132755393704
-385840718578 138890524216
231712421537 154622965681
501039602601 181438557990
-86001609850 -420488961600
-21628506400 34473940232
232424299969 -14079589778
-42535304620 75980593147
129061163209 -259133152558
273990966044 210368762548
142954262508 -274354753740
-143116967738 183749372175
-470592307716 17149089689
-175327387463 8593819749
364108566780 323467612211
337870110493 -658607848983
33169577762 270926329717
18673077228 -49155016653
-328500400999 490417879595
46284192960 -301283690354
-365835641111 -367310160514
-437742736471 -139422590297
204737914057 -125889504387
-88693091961 341359304977
-402197763164 -238113349005
-344667230301 -185574166640
-14533179870 60511753814
129160548892 281361735332
300836762376 -268480235936
-353981219390 245209951976
157087422571 -33188137277
181545377768 -160844501108
-124775025812 -60859972157
165875813099 -394570086185
262916399081 4771035151
-411815395849 228371710203
-685394036639 -107706066061
41037288611 9927992687
112892092251 -366803074323
59646739871 -224803914461
-47765487456 -407853375567
-448185554921 -331768784208
112160692620 -351524821384
101550666284 405828344139
-623382529079 -45637809547
144327163946 -381542968980
118212006089 -64919831736
345440529296 87832265892
-101558569461 321073613436
321376373 -32233111292
-75475305671 513688635379
-79604877244 166811319041
132268350133 616654882323
-282240743857 155820151094
54209179987 131411096014
-393958571692 -31847685431
114605980146 142855117181
408021658655 36740897972
-91443484483 -175184181117
4882156093726 186690629598
-126043537194 285297577599
-16305816811 269539413643
276122765367 -393426956363
-244380117668 -417345886933
302139478649 384336128192
38754946473 211293856613
110579985504 -7880817100
253301247593 -124051808759
-36055121359 357849680507
71112898674 -151177380522
-531302937571 292320838607
445401705080 85298125234
45264498895 199831282265
-428458673640 145434421593
-253331683904 55800306061
64614298575 -193147916772
127644964246 -126428423749
-386929620954 -250603989430
-359596964770 -469794692595
81304615089 87701861148
-142851148021 -160684956692
-340809459938 673911407585
394469310359 243008292240
55263031967 127192737355
387563482507 -189451484442
49153516173 -14571901959
-410915176825 113184709163
-278866860186 -42620335991
563098759392 407392176546
-281269882810 351629445856
-196199570597 -147083688469
-136944280118 316290489152
-363173424997 130074498284
-68344844227 -202868967322
-211902429601 -380116611400
-185130884463 395711141869
74131478136 39276760129
-114870419784 351902185470
238148912229 -171439236114
9778863735 245290497482
-37408400815 -135516863766
-244457379417 135392449123
1629502367267 -748291297320
324565502188 -19853341990
279392404999 -62901262045
169592919030 141896224031
123307990548 -163759552566
490658920385 215793084655
2482030774 20360480383
31211797070 482011900447
367224064698 137521581956
189645895367 -190442133450
342429004002 -105187691388
35606776435 -80623981972
-416147261963 244330787773
634351864903 156790424728
84823698609 -38460320128
-157854749590 -371702971377
120399467426 48755617192
256342508162 289259922618
67837894132 -267602022367
75392547410 300606842452
-112764716969 88637272773
351976667793 -342229556758
-117563398273 200393966478
-232414073260 -319034859031
148277265765 -330347259159
274564016284 74597296040
-56612178303 -286844573641
-250916048621 59824247833
147227848397 7827464706
-176563398273 200393966478
-614271761691 -193318747848
112518234999 -106485450198
168596375404 66747971754
169736116554 255213565562
-2281623017 670940918958
242135923017 98811880464
-293370488351 218558366650
335204315474 -81106409142
225825360735 -232044730558
256768670593 -405589050418
300305455847 251317900474
-343945254011 -375900848684
-39209975060 -77686092162
128000610899 -12286511537
139983895842 -309202290012
-200009657360 -114494574004
-479517027902 -273020644018
-16499542643 331812232719
-302382630587 -427521297506
91045520631 -281328916828
-355532547979 1764805527654
160628712743 190675935732
387540005160 -362553469123
358853992599 -250010090233
132852018907 -189169625218
-137126974958 -81545963811
152357108473 241029790950
-498334656256 -34439419889
431430859996 107741040987
920489899231 -310101306315
-410664888370 232342790795
34637273029 66984159699
236306188205 93588111250
142997688474 218137209229
97548663406 183794156987
-267358265643 352186253751
352808958647 -90605736117
188796438736 505768721718
-43562476699 538199214479
-228734531086 -294648004451
-175685670478 141175408278
-30976338342 145140410510
4453741517626 -449815205966
-465709607433 -36480179399
-364376654144 -81831470085
224825592422 197976575468
99093542115 -85374734943
205243484083 -151785647539
-119207779688 -733252175246
59260448816 -115168854959
157802920097 56785627678
-465605236942 -74934656189
77058560868 -180389927585
-119225560050 99554103202
-12729484541 246451256032
300950821595 -248212331839
151154002099 31788799659
-376930761976 -214249312577
300552729955 35280671185
-261180064048 107423762623
419093223379 17896390199
-124999318682 224174185566
-155104129024 -488202913081
58034673034 -539037786560
-569980863705 112392604899
-163974349461 -418042909682
-33548213515 202912230022
-73451874245 43725968909
204774869147 411599868545
-268162243123 248982692599
364475474082 41247178112
-177667012000 -273142774315
551833119099 50389334801
-144872736486 572029158020
92610053013 344033724830
-177623497842 72742397471
201946459582 181292058343
-81560803146 45646675142
-494257234884 97040678820
229367557631 27393896140
79901052847 -50635711410
-27202709086 -147211377828
-292004713032 36931142226
4341965607467 -26039571681
-87784234628 -143976549114

-77497497501	764949006374	500223441877	-24116339013	-378652423492	291534964518	62103467930	44580269280
-71166463474	11662066742	339987164125	290589916131	629227898113	470998954257	-213876024545	122729884948
539218398576	84944987855	-10574798877	70701033871	-21498832013	-15227289865	357290018005	-280012283635
348560616631	104721820183	188355820152	397193250998	-196202165155	-176732036337	210359208229	-50572662472
-69767709639	-303647751480	-57971565599	517303415713	-106313697435	10101334286	34839631474	-119017985697
478266486983	14681406803	608147864894	-310377417018	-82520448977	-224800004153	597253410653	140331146233
43353164099	29399559848	60735109793	28388224160	357098945054	-222023270983	-141092293482	-160956133900
67140291338	-80857171271	339192636268	274151213822	156966326043	347136128270	-306575199074	-52328422001
-27554034516	-57458403537	-445374533990	658349191355	12561897980	-579933532530	-9766742342	-148966853556
-68828772623	-426430815463	325717842617	137485037858	-377517636818	15136102453	312553159420	-58449930922
-384494607688	98685163146	-108900586311	-185629157944	-609245190723	-385678554818	-387998873348	-311235452153
182840002339	-380260011149	-13883135453	316262579363	383785876482	-274525378359	130341919691	-661957101374
-240653265668	24285052769	521764090392	309586874885	-221855541773	280472457365	-117337143947	289766376146
308189365494	-267267531917	91380910941	179385548734	-170212002438	194539617149	148406649716	382188803334
-20710777695	-29520010448	342586647044	-220043353612	-168620391077	26501246069	97054215519	-225332170571
-176169096033	-335715233058	-97202455436	238472260688	189197108395	-209255322916	-299033313609	-2140472727067
577446197272	294488008872	-68391748897	-141338187385	117403164677	30168383858	268782495357	413258428015
-179470481614	-420942175298	269064296626	-826840509076	-111252541520	-238726333765	-274683421331	-149485024668
253644224734	192217483040	204857731942	116169275844	-191282284257	-202198763102	-12554724428	190675392423
257976096300	3874580282	-80137769611	-15669093826	-7073853743	104804985194	-84925384649	193817155183
-33149573124	-360610480354	-188631236420	-253317351774	-504664801582	-215684802234	317708892900	520586849961
59580107499	-157416938175	622767016336	178114037427	-331455264968	-14244849027	-87144006084	229934231099
-275930864600	279612745800	-98871871191	-118848473189	259178288657	-547663858327	-116528961199	-63728938521
-238844960693	355224354491	-42447354846	214774784968	289321308937	-450790793857	-257631000502	48289830577
-228693067068	83006622220	144232532766	-230723334476	37024797496	-22223341600	-279600626595	-185064544337
-121341197447	299922052060	164899562818	-263962409905	184892303676	-127157659045	-349949667199	342683639515
130506829728	296235307505	435453155694	-128695243106	305478466108	-57357638555	-317435974809	357353999759
-144845735171	191092331100	91943735399	265994080247	-189833198978	394151775151	-61789702927	-37968068037
241923332115	315762525184	-191858326284	-46515203090	-40509419662	-8311687834	-496184359309	275744749213
293597354715	401464081186	6500056850	559568398378	471215468051	331220027143	272162278260	169036900416
-144411707342	-316225937449	-84688444305	50775838186	-102856311535	-97514108211	406206541536	-153728329442
125320870873	-168683254642	377414605740	-425210661518	-220811007569	-321974420177	-119692206837	125462736963
-471027141690	-198386605093	-138279197686	-26433796868	131598662058	-367897044051	-277154126040	-83293958152
154493430985	106237983651	-326370374604	-447056062941	-449074360009	430922274230	112166453054	-352970751017
-120341582421	-196148618631	205940002547	-18872386099	199648773463	299734857044	45595947259	-288324359253
658947099766	-407955750067	378865730603	140516596346	175596785757	483641008054	278662204203	-16968422977
137118581742	-242367475841	156657441191	-227862693753	-206500045817	163985676317	37759622290	-186275979180
21146142411	-274344382178	62744911069	-359389847594	476004267025	111781577397	3797013048	-142566680413
199217909918	126139890889	34722237575	-4888548296	35368328060	243714007618	165013358740	-589005510518
-17576178713	-183446146018	-11433035868	41763471215	-125870106034	306426079064	724561071259	321913861576
198941130972	-216851054114	-337200259082	-580771879678	-269363163	-247144579271	134975577134	-280345117315
178547751613	42449606256	-184004883693	-137398767501	218756813965	-233726394876	49121063249	-103461518045
393565780623	226499580564	-20146794954	-8754957252	-352997536678	-137810074764	-56397979493	349614695925
-474453578248	79298507543	-428071403238	394862819804	-201866084288	55887770525	-465801915071	-178320029616
197625987660	84763435328	-406729559096	13264608159	-119350671787	44318244885	-295948179256	58228027615
-296577974934	190494424579	-263718998996	-55212074923	443336484048	150799965764	31852688602	66967557420
-134362719336	-501634967842	49719480808	140294974167	544336001491	-83908762803	163432631206	-94368069511
-236726615799	-148127050969	313147622910	-407157280603	261677793403	-131934833346	54627906960	143178415739
329993748313	219003872237	201408408734	283395319233	49145411741	56551718450	242880386220	180827106655
100842825079	472271176898	307722160058	-237807631369	-375410575663	-417477367446	-79077535745	180909694750
315687122449	-476687117479	-91452436437	25466785558	-65629143594	-293039296998	-398230689548	264277993492
239772735246	-169510999328	218848407196	275577995936	201814663298	409869389297	129356969352	-78925554007
330079441043	-3353545450420	196120913730	-14145890391	231319217820	-175690075012	-17882314584	-313336633267
-344776071777	-379169147114	246982838550	-41609382617	-36413270932	-275143537431	-110844068952	-56281652475
-316129990499	74413867224	-522696951832	-481915736917	180159538426	-368734354617	242544328158	292634618506
-32862124021	512303445956	192542340882	-249879952952	-298132763797	463365173200	557001575252	17673193849
484665693015	20838653774	-406001279614	293250570892	44301192983	-256258119396	206117653631	-755781640488
-302759905139	52894856816	169589065340	-328871730097	335877891380	30030140144	145165635445	838603264685
-7688761608	-211303877858	42619340586	-70918574385	-45193434758	132421321425	-10852759554	-22243065226
-176585596927	-8723624459	65337089308	453079298176	454860743139	53417301683	363850841997	81695097018
-248586547076	-500972316363	-151864729602	-142585872070	1927366075	34686344426	261610458520	-1120148902
21361800398	-240336881029	-280530287669	-229100250927	-102760122747	162643492708	-260884342563	21152516460
-267090201100	-74409940808	-371291442078	304895163771	-75973161679	55021460440	26045842898	-211738598116
-297200189339	300335618397	125683129689	99959628263	-100343076107	-140335549907	-463433704926	245169612829
198302008294	33078132290	260292742943	-127323970205	-107137693694	-205031261859	-227713762145	87138285784
-84444712702	-149167008241	-245225909246	-173680996782	-140897731497	-277431517237	165427095980	-2832014808
-321230842401	-326430939420	388932136350	-594998435939	-23513093392	-543609846544	60837795629	-315183419875
436134822206	-287235919529	-141918050549	-197485710327	-249957717258	-444323464099	606447475782	-35357035825
172143568699	283200520760	499796822777	231465617429	-335213015666	32253034402	19361061768	-76141585914
262987573160	3382023242	-180102944023	208633566699	202628958153	-179902682640	199178797402	222868215146
17794122131	213926406011	144612381929	52085217315	-144461015559	316035942623	61035725748	-143269233363
209931175028	-107273324344	483550314212	49925098929	-286706177987	-349162111668	517441437680	92983252423
-413793578318	211944600625	-223355328712	-11026372951	786280996595	-248067587996	-106119611	-304025430415
-240688486854	22650831490	254097532327	227449570095	-67082951736	-144726618464	-238952694187	-266264484410
171249887608	-410859168074	-123684147079	81753715209	216927643365	244270317258	454058918582	-442759602061
-46196483008	-455758931761	-38674323280	423879407247	702432729697	192542257697	-330493283229	11558429486
127321515415	385140122224	-129199614381	-461035187631	-73389564642	-3161139005	-270269448687	-46341447319
-99301971489	-300914479582	181982021368	144680470396	205091698517	100352321416	327775868393	-262969050492
201249936844	-7202171507	93041139898	160185212262	-215219170152	51375416073	-271562284585	-99669226452
-486028458755	-112084696378	152496557963	-307469346862	-27819676567	11150741792	-194958187495	-627716239678
-27913441224	339552331809	351791773698	-36998824154	-206310802860	39529746261	-29351208115	46373456025
149475673557	-165294231872	-163216926653	-70465683400	105791373940	-698547097449	-95453864504	254097202307
203155022530	-56891258627	-80991798366	562937894112	-60382476971	-109854560337	-202545826363	-235367680193
-148202796701	-183447197500	219346403722	-289368402779	-257732171672	592239760949	-55282970412	-148432348293
-60355483928	-455777130240	243319229391	-313079475908	307262714766	49884730521	116057438851	-111572121091
178800538764	-15118736798	-131723764133	-33387633747	-198254814763	-170621803765		
-315800315181	-1761951893	-274012160644	120296149252	321852035852	-66939104694		